

売り逃し推定の完全解説

在庫欠品期間における機会損失の統計的推定方法

— 統計学初心者のための導入テキスト —

本書は、商品の欠品期間中に「本来どれだけ売っていたはずか」を推定するための統計的手法を、数式の意味・導出の理由・具体的な数値例を交えながら順を追って解説するものである。統計学の予備知識を前提とせず、各ステップを丁寧に追うことで全体を理解できるよう構成した。

目 次

- 第1章 推定の目的と問題設定
- 第2章 手法の全体像
- 第3章 記号の一覧と定義
- 第4章 曜日係数 W_d の算出
- 第5章 係数の上下限処理 (clip)
- 第6章 正規化 (平均を1に戻す)
- 第7章 曜日性を除去した系列 z_t
- 第8章 EWMA による現在水準 L_t の推定
- 第9章 トレンド傾き β の推定
- 第10章 将来水準の外挿 L_{t+h}
- 第11章 欠品日の予測売上 $\hat{x}_{t+h}$
- 第12章 日次売り逃しの計算
- 第13章 欠品期間合計と学習範囲の設定
- 第14章 数値例による通し計算
- 第15章 手法の評価と留意事項

第1章 推定の目的と問題設定

小売業や流通業では、在庫切れ（欠品）により商品を販売できない期間が生じることがある。この欠品期間中、売上の記録には実際の需要ではなく「販売できなかった」という上限が反映される。たとえば需要が1日あたり10個あったとしても、在庫がなければ売上記録は0になる。

このとき、欠品がなかった場合の売上（すなわち本来の需要）と実績との差を売り逃し（lost sales）と呼ぶ。売り逃しを推定することは、発注計画の改善や機会損失の金額換算において重要な意味を持つ。

1.1 問題の具体例

ある商品が4月3日（水）から4月5日（金）の3日間にわたり欠品していたとする。欠品前の実績は概ね1日10個前後であった。欠品期間の記録は次の通りである。

日付	曜日	在庫状況	実際の売上
4月2日	火	在庫あり	9個
4月3日	水	欠品	0個
4月4日	木	欠品	0個
4月5日	金	欠品	3個（朝のみ残存）
4月6日	土	入荷・復活	14個

欠品期間中の実績合計は3個にすぎないが、真の需要がそれほど小さかったわけではない。推定の目的は、欠品前の売上パターンをもとに「欠品がなければ何個売れたか」を数値化することである。

第2章 手法の全体像

本手法は次の考え方に基づいている。

基本的な分解： 売上 $\approx$ 地力 $\times$ 曜日係数

ここで「地力」とは曜日の影響を除いた商品固有の需要水準であり、「曜日係数」は各曜日が平均に対して何倍売れやすいかを表す比率である。この分解を利用して、欠品前の観測データから地力と曜日係数を学習し、欠品期間中の各日の予測売上を算出する。

2.1 処理ステップの概要

ステップ	処理内容	説明
Step 1	曜日係数 W_d の算出	欠品日を除く直近データから曜日ごとの売上比率を計算する
Step 2	曜日補正	各日の売上をその曜日係数で割り、地力系列 z_t を得る
Step 3	EWMA による水準推定	地力系列に指数加重移動平均を適用し、現在の水準 L_t を推定する
Step 4	トレンド推定	直近の L_t に線形回帰を当てはめ、傾き β を求める
Step 5	将来水準の外挿	L_{last} と β から欠品各日の地力水準 $L_{(t+h)}$ を外挿する
Step 6	予測売上の計算	$L_{(t+h)}$ に曜日係数を乗じて予測売上 $\hat{x}_{(t+h)}$ を得る
Step 7	売り逃しの集計	$\hat{x}$ と実績の差を欠品期間にわたって合計する

第3章 記号の一覧と定義

本解説で用いる記号を以下に整理する。

記号	読み方	意味
y_t	ワイ・ティー	日 t における実際の売上数量
$dow(t)$	ダウ・オブ・ティー	日 t の曜日 (0=月曜, 1=火曜, ..., 6=日曜)
W_d	ダブリュー・ディー	曜日 d の係数 (全曜日の平均が1になるよう正規化)
z_t	ゼット・ティー	曜日の影響を除いた日 t の地力売上 ($= y_t / W_{dow(t)}$)
L_t	エル・ティー	EWMA により推定した日 t の地力水準
α	アルファ	EWMAの平滑化係数 (本手法では 0.25 を使用)
β	ベータ	直近トレンドの傾き (1日あたりの地力変化量)
L_{last}	エル・ラスト	欠品開始直前の最後の EWMA 水準
h	エイチ	欠品開始日を1としたときの経過日数
$L_{(t+h)}$	エル・ティープラスエイチ	h 日後の地力水準の予測値
$\hat{x}_{(t+h)}$	ワイハット・ティープラスエイチ	h 日後の予測売上 (本来の需要推定値)
$actual_{(t+h)}$	アクチュアル	h 日後の実際の売上 (欠品時は0か少量)
$lost_{(t+h)}$	ロスト	h 日後の売り逃し ($= \max(\hat{x} - actual, 0)$)
$[s, e]$	エス・イー	欠品期間 (s: 開始日, e: 終了日)

第4章 曜日係数 W_d の算出

4.1 定義式

曜日係数の定義

$$W_d = \text{mean}(y_t \mid \text{dow}(t) = d) / \text{mean}(y_t)$$

分子：曜日 d
に該当する日だけの平均売上。分母：全曜日を通じた平均売上。欠品日はどちらの計算にも含めない。

4.2 意味の解釈

曜日係数 W_d は、「曜日 d は全体平均の何倍売れやすいか」を表す無次元の比率である。 $W_d > 1$ であれば平均より売れやすい曜日、 $W_d < 1$ であれば平均より売れにくい曜日を意味する。 $W_d = 1$ は平均的な曜日に相当する。

4.3 数値例

欠品日を除く直近30日間の売上データを集計した結果が以下の通りであったとする。全曜日の平均売上は10.0個/日であった。

曜日	当該曜日の平均売上	全平均	曜日係数 W_d
月曜 ($d=0$)	8.0個	10.0個	$8.0 / 10.0 = 0.80$
火曜 ($d=1$)	7.0個	10.0個	$7.0 / 10.0 = 0.70$
水曜 ($d=2$)	9.0個	10.0個	$9.0 / 10.0 = 0.90$
木曜 ($d=3$)	10.0個	10.0個	$10.0 / 10.0 = 1.00$
金曜 ($d=4$)	11.0個	10.0個	$11.0 / 10.0 = 1.10$
土曜 ($d=5$)	13.0個	10.0個	$13.0 / 10.0 = 1.30$
日曜 ($d=6$)	9.0個	10.0個	$9.0 / 10.0 = 0.90$

土曜は平均の1.30倍売れやすく、火曜は0.70倍にとどまる。この差を補正しない限り、曜日ごとに売上の絶対値を比較しても商品の真の需要水準を見誤る恐れがある。

4.4 欠品日を除外する理由

欠品期間の売上は需要ではなく供給上限（在庫量）に制約されているため、そのまま平均に含めると需要を過小評価する。曜日係数の学習には欠品日を除いた観測値のみを用いることが原則である。

第5章 係数の上下限処理 (clip)

5.1 定義式

clip 処理

$$W_d \leftarrow \text{clip}(W_d, 0.35, 2.50)$$

clip(x, a, b) は $x < a$ のとき a に、 $x > b$ のとき b に丸め、それ以外はそのままとする操作。

5.2 必要性

観測日数が少ない場合や、祝日・大型イベントなど非定常な日が偏って含まれる場合、特定の曜日係数が現実離れした値になることがある。そのような外れ値をそのまま使うと予測が不安定になるため、上限2.50・下限0.35でガードをかける。

上限・下限の数値は「実務的に曜日間の売上差は最大でも2.5倍程度」という経験則に基づく。観測された係数が5.0や0.05のような値をとる場合は、データ不足か異常値混入が疑われる。

5.3 数値例

曜日	clip前の W_d	処理	clip後の W_d
火曜	0.12	下限0.35を適用	0.35
土曜	3.80	上限2.50を適用	2.50
木曜	1.05	範囲内のため変更なし	1.05

第6章 正規化（平均を1に戻す）

6.1 定義式

正規化

$$W_d \leftarrow W_d / \text{mean}(W_0, W_1, \dots, W_6)$$

7曜日の係数の平均を計算し、各係数をその平均で割る。これにより全係数の平均が1.00になる。

6.2 必要性

clip 操作によって一部の係数が丸められた結果、7曜日の係数の算術平均が1.00から乖離することがある。曜日係数は「相対的な強さの比率」であり、基準（平均）が1.00であることが前提となっている。この前提が崩れると、後続のステップで予測売上が系統的に過大・過小推定される。

正規化は各係数を7つの平均で割るだけの単純な操作であり、係数間の相対的な比率は保持される。

6.3 数値例

clip後の係数：W_月=0.80, W_火=0.70, W_水=0.90, W_木=1.00, W_金=1.10, W_土=1.30, W_日=0.90

7曜の合計 = 6.70 → 平均 = 6.70 / 7 = 0.957

正規化：各係数を 0.957 で割る。例) $W_土 = 1.30 / 0.957 \approx 1.358$

正規化後の平均 = 1.000（定義による）

第7章 曜日性を除去した系列 z_t

7.1 定義式

曜日補正後の地力系列

$$z_t = y_t / W_{\text{dow}}(t)$$

日 t の実際の売上 y_t を、その日の曜日係数 $W_{\text{dow}}(t)$ で割る。

7.2 操作の意図

曜日係数は「その曜日における乗数効果」を表す。したがって、

$$y_t \approx z_t \times W_{\text{dow}}(t)$$

という関係が成り立つと仮定する。両辺を $W_{\text{dow}}(t)$ で割れば地力 z_t が得られる。こうして得た z_t は曜日の違いを除いた「商品固有の需要水準」に相当し、異なる曜日のデータを共通のスケールで比較・集約できるようになる。

7.3 数値例

以下の2日を比較する。

日付	曜日	実際の売上 y_t	曜日係数 W_d	地力 $z_t = y_t / W_d$
4月1日	土曜 (W=1.30)	13個	1.30	$13 / 1.30 = 10.0$
4月3日	火曜 (W=0.70)	7個	0.70	$7 / 0.70 = 10.0$

土曜の売上13個と火曜の売上7個は数値こそ異なるが、曜日補正後の地力は同じ10.0であり、両日とも商品の基礎的な需要水準は同等だったと解釈できる。

第8章 EWMA による現在水準 L_t の推定

8.1 定義式

指数加重移動平均（EWMA）

$$L_t = \alpha \cdot z_t + (1 - \alpha) \cdot L_{(t-1)}$$

$\alpha = 0.25$ （本手法の設定値）。 L_0 の初期値は直近の z_t の平均などから設定する。

8.2 EWMAの解釈

EWMA（Exponentially Weighted Moving Average：指数加重移動平均）は、時系列データの「現在の水準」をなめらかに追跡するための手法である。直前の水準推定値 $L_{(t-1)}$ に今日の観測値 z_t を組み合わせる更新式であり、新しい情報を α の割合で取り込み、残りの $(1-\alpha)$ 割は過去の推定を引き継ぐ。

8.3 α の役割

平滑化係数 α は 0 から 1 の間の値をとる。

α の値	意味	特性
$\alpha \rightarrow 0$	最新のデータをほとんど無視	変化に鈍感、非常に安定
$\alpha = 0.25$ （採用）	最新25%、過去の蓄積75%	穏当な追従性、標準的設定
$\alpha \rightarrow 1$	最新のデータをほぼそのまま採用	変化に敏感、ノイズに弱い

8.4 重みの指数的減衰

EWMA の更新式を再帰的に展開すると、過去の各観測値への重みは指数的に減少することがわかる。

データの古さ	重み（ $\alpha = 0.25$ ）	計算
今日	25.00%	$\alpha = 0.25$
1日前	18.75%	$\alpha(1-\alpha) = 0.25 \times 0.75$
2日前	14.06%	$\alpha(1-\alpha)^2 = 0.25 \times 0.75^2$
5日前	5.93%	$\alpha(1-\alpha)^4$
10日前	1.88%	$\alpha(1-\alpha)^9$

（注）指数的減衰とは、1日遡るごとに重みが一定の割合（ここでは $\times 0.75$ ）で縮小していくことを指す。10日前のデータは最新の1/13程度の重みしか持たない。

8.5 数値例（3日間の更新）

初期水準 $L_0 = 10.0$ として、以下の z_t が得られた場合の更新を追う。

日	z_t	計算式	L_t
1日目	9.0	$0.25 \times 9.0 + 0.75 \times 10.0$	9.75
2日目	11.0	$0.25 \times 11.0 + 0.75 \times 9.75$	10.06
3日目	8.0	$0.25 \times 8.0 + 0.75 \times 10.06$	9.55

単純平均では $(9+11+8)/3 = 9.33$ となるが、EWMAでは直近の観測を少し重視するため 9.55
を得る。ノイズがある実売データにおいて、EWMAは単純平均より安定した水準推定を与える。

第9章 トレンド傾き β の推定

9.1 目的

商品の売上水準は一定ではなく、時間とともに緩やかに増減することがある。欠品直前の期間に地力が上昇または下降していた場合、欠品期間中もその傾向が続くと仮定して予測に反映させる。この傾きを β （ベータ）として推定する。

9.2 推定方法

直近 trend_window 日間の EWMA 水準 L_t に対して線形回帰を適用し、時間軸を説明変数、 L_t を目的変数とする一次直線の傾きを β とする。

$$L_t \approx a + \beta \cdot t$$

ここで a は切片、 β が求めたい傾きである。最小二乗法（各観測点と直線の残差の二乗和を最小化する方法）により β を推定する。

9.3 数値例

直近5日間の EWMA 水準が以下であったとする。

日（相対）	t の値	L_t
5日前	1	8.0
4日前	2	8.5
3日前	3	9.0
2日前	4	9.5
1日前（直近）	5	10.0

5点が完全に一直線に乗っているため、最小二乗法の結果は $\beta = 0.5$ となる。実際のデータはバラつくが、最小二乗法はそのバラつきの中で「最もよく当てはまる直線の傾き」を与える。

9.4 β が負の場合

$\beta < 0$ は地力が低下傾向にあることを示す。たとえば $\beta = -0.3$ であれば、欠品期間中も1日ごとに地力が0.3ずつ減少すると予測する。後述の max 処理により、水準がゼロを下回らないよう保護される。

第10章 将来水準の外挿 $L_{(t+h)}$

10.1 定義式

欠品h日目の地力水準

$$L_{(t+h)} = \max(L_{\text{last}} + \beta \times h, 0)$$

L_{last} : 欠品開始直前の最後のEWMA水準。 h : 欠品1日目を $h=1$ とした経過日数。 $\beta \times h$ は「h日間のトレンド累積分」を表す。

10.2 意味

欠品期間中は売上データが得られないため EWMA を更新できない。したがって、欠品直前の水準 L_{last} を出発点とし、推定したトレンド β で直線的に外挿する。欠品が短期間であれば、この線形外挿は現実的な近似となる。

10.3 $\max$ の役割

下降トレンドが強い場合、 $L_{\text{last}} + \beta \times h$ が負になる可能性がある。売上水準が負値をとることは実務上ありえないため、 $\max(\cdot, 0)$ により0を下限とする。

10.4 数値例

$L_{\text{last}} = 10.0$, $\beta = 0.5$ の場合 :

h (欠品日数)	計算	$L_{(t+h)}$
h = 1 (1日目)	$10.0 + 0.5 \times 1$	10.5
h = 2 (2日目)	$10.0 + 0.5 \times 2$	11.0
h = 3 (3日目)	$10.0 + 0.5 \times 3$	11.5

第11章 欠品日の予測売上 $\hat{x}_t(t+h)$

11.1 定義式

欠品日の予測売上

$$\hat{y}_t(t+h) = \max(L_t(t+h) \times W_{\text{dow}}(t+h), 0)$$

$L_t(t+h)$: h日後の地力水準。 $W_{\text{dow}}(t+h)$: h日後の曜日に対応する曜日係数。

11.2 意味

第7章で曜日性を除去して得た地力系列 z_t を用いてモデルを構築したが、最終的に求めたいのは「その特定の日（特定の曜日）における売上の予測値」である。したがって、地力水準 $L_t(t+h)$ に当該日の曜日係数を乗じて予測売上を復元する。

これは第7章の逆操作に相当する。第7章で $y_t / W_d = z_t$ としたならば、予測においては $L_t(t+h) \times W_d = \hat{x}_t(t+h)$ となる。

11.3 数値例

h	曜日	$L_t(t+h)$	W_d	$\hat{x}_t(t+h) = L \times W$
1	金 (W=1.10)	10.5	1.10	$10.5 \times 1.10 = 11.55$ 個
2	土 (W=1.30)	11.0	1.30	$11.0 \times 1.30 = 14.30$ 個
3	日 (W=0.90)	11.5	0.90	$11.5 \times 0.90 = 10.35$ 個

第12章 日次売り逃しの計算

12.1 定義式

日次売り逃し

$$\text{lost_}(t+h) = \max(\hat{y}_ (t+h) - \text{actual_}(t+h), 0)$$

$\text{actual_}(t+h)$: h日後の実際の売上。欠品期間は 0
であることが多いが、朝のみ在庫があった場合など正の値をとることもある。

12.2 解釈

予測売上 $\hat{y}$ は「欠品がなければ本来売れたであろう数量」の推定値である。 actual はその日に実際に記録された売上であり、欠品時は供給制約によって抑制されている。その差 $\hat{y} - \text{actual}$ が当日の売り逃し（機会損失）に相当する。

$\max(\cdot, 0)$ をとる理由は、推定誤差などにより actual が $\hat{y}$ を上回る場合があるためである。そのような場合、売り逃しを負にするのは不合理なので0とする。

12.3 数値例（3パターン）

パターン	$\hat{y}$	actual	計算	lost
完全欠品	12個	0個	$\max(12-0, 0)$	12個
一部のみ販売	12個	4個	$\max(12-4, 0)$	8個
実績が予測超過	12個	15個	$\max(12-15, 0) = \max(-3, 0)$	0個

3番目のパターンは推定の不確かさによって生じる。この場合は需要が充足されていたと判断し、売り逃しを0とする。

第13章 欠品期間合計と学習範囲の設定

13.1 欠品期間合計の定義式

欠品期間 $[s, e]$ の売り逃し合計

$$\text{lost_sales_est}[s,e] = \sum \max(\hat{y}_d - \text{actual}_d, 0) \quad [d = s, s+1, \dots, e]$$

$\sum$ は d を s から e まで動かしながら各項を加算することを意味する（総和記号）。

欠品期間の各日について第12章の計算を行い、その結果を合計する。計算自体は単純な加算であり、概念的に新しい要素はない。

13.2 学習範囲の設定

各欠品期間 $[s, e]$ に対して、モデルの学習（曜日係数・EWMA・ β の計算）には欠品開始日 s の前日 ($s-1$) までのデータのみを使用する。

この制約は「情報漏洩 (data leakage) の防止」を目的とする。欠品期間以降 (e 日以降) のデータを学習に含めると、「将来のデータを用いて過去を推定する」という矛盾が生じる。これは評価時には過剰な精度を示すが、実際の運用では実現不可能な手順となる。

したがって、欠品期間ごとに学習データを s-1
日で打ち切り、モデルを独立に構築し直すことが原則として定められている。

第14章 数値例による通し計算

本章では、第4章から第13章までの全ステップを1つの具体例を通して計算する。

14.1 前提条件

設定項目	値
欠品前データの全曜日平均売上	10.0個/日
欠品直前の EWMA 水準 L_last	10.0
直近トレンド傾き β	+0.50 (1日に約0.5個ずつ地力が上昇)
欠品期間	3日間 (金曜・土曜・日曜)
欠品期間中の実績	全日 0個 (完全欠品)

14.2 曜日係数 (既計算)

月	火	水	木	金	土	日
0.80	0.70	0.90	1.00	1.10	1.30	0.90

(この値は clip・正規化処理済みであるとする)

14.3 欠品1日目 (h=1, 金曜日)

将来水準 : $L_{(t+1)} = L_last + \beta \times h = 10.0 + 0.5 \times 1 = 10.5$

予測売上 : $\hat{x}_{(t+1)} = L_{(t+1)} \times W_金 = 10.5 \times 1.10 = 11.55$ 個

実績 : $actual = 0$ 個

売り逃し : $lost_{(t+1)} = \max(11.55 - 0, 0) = 11.55$ 個

14.4 欠品2日目 (h=2, 土曜日)

将来水準 : $L_{(t+2)} = 10.0 + 0.5 \times 2 = 11.0$

予測売上 : $\hat{x}_{(t+2)} = 11.0 \times 1.30 = 14.30$ 個

実績 : $actual = 0$ 個

売り逃し : $lost_{(t+2)} = \max(14.30 - 0, 0) = 14.30$ 個

14.5 欠品3日目 (h=3, 日曜日)

将来水準 : $L_{(t+3)} = 10.0 + 0.5 \times 3 = 11.5$

予測売上 : $\hat{x}_{(t+3)} = 11.5 \times 0.90 = 10.35$ 個

実績 : $actual = 0$ 個

売り逃し : $lost_{(t+3)} = \max(10.35 - 0, 0) = 10.35$ 個

14.6 集計結果

h	曜日	$L_{-}(t+h)$	W_d	$\hat{X}_{-}(t+h)$	actual	lost
1	金	10.5	1.10	11.55	0	11.55
2	土	11.0	1.30	14.30	0	14.30
3	日	11.5	0.90	10.35	0	10.35
合計	—	—	—	36.20	0	36.20

欠品期間3日間の推定売り逃し合計は 36.20個 であった。この値は「在庫があれば本来売れたと推定される数量」から「実際に売れた数量」を差し引いた機会損失の推計値である。

第15章 手法の評価と留意事項

15.1 本手法の特長

- (1) 構造がシンプルであり、計算過程が透明で担当者に説明しやすい。
- (2) 曜日性という実務上重要な変動要因を明示的に取り込んでいる。
- (3) EWMAとトレンド外挿により直近の動向をある程度反映できる。
- (4) 欠品ごとに学習範囲を $s-1$ 日で区切るため、未来情報の混入がない。

15.2 留意事項と限界

留意点	内容	改善の方向性
季節性の未考慮	月初・月末・祝日・気温など曜日以外の変動は扱わない	祝日フラグや月次トレンドの追加
異常値の影響	大口注文や特売などにより係数・水準が歪む	学習前の外れ値処理の実施
データ不足	新商品など履歴が短い場合に係数・ β が不安定	最低観測日数の設定とデフォルト値の利用
需要の打ち切り	在庫減少時に顧客が購入を諦めていると過小推定	在庫残数を補助変数として利用
推定の不確かさ	欠品期間の真の需要は観測不能であり結果は推計にすぎない	複数シナリオや感度分析の実施

15.3 全体のまとめ

本手法の核心は「売上 = 地力 × 曜日係数」という分解にある。欠品前の観測データから地力と曜日係数を学習し、欠品期間に線形外挿することで「欠品がなければ何個売れたか」を推定する。構造はシンプルであるが、曜日性・トレンド・学習範囲の厳密な扱いという実務上の重要な要件を満たしている。

各ステップの計算は本書で示した数値例に沿って手動で確認できる。実データへの適用にあたっては、外れ値処理・祝日の取り扱い・最低データ日数の設定などを業務の実態に合わせて調整することが推奨される。

以上